

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Energie et Semi-conducteurs : Trajectoires de divergence US/Europe 2024-2030

Analyse geostrategique et economique integree - Chapitre II

**78,9 pct du compute IA
operationnel mondial = USA**

1,59x cout energie EU/US

**3,64:1 ratio CACI US/EU (Power
Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevrier 2026 | 7 chapitres | 4 scenarios prospectifs | 3 zones geographiques

Mots-cles: intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, controles a l'exportation, compute souverain, geopolitique IA, France, Etats-Unis, Chine

CHAPITRE II

Methodologie

2.1 Approche generale : analyse prospective multi-scenarios mixte

Cette etude combine une analyse empirique retrospective (diagnostic 2020-2026) avec une projection prospective par scenarios (2026-2030). Cette architecture a deux volets repond a la nature du phenomene etudie : le protectionnisme technologique IA est simultanement un fait observable (controles a l'exportation, tarifs Section 232) et un processus en cours dont la trajectoire future depend de variables politiques discretionnaires, des reponses strategiques europeennes et de developpements technologiques partiellement imprevisibles.

Le volet retrospectif emploie une methode quantitative descriptive, fondee sur l'agregation et le croisement de donnees issues de sources institutionnelles (AIE, SIA/WSTS, Eurostat, EIA), de rapports industriels (McKinsey, Deloitte, Epoch AI) et de documents reglementaires (Federal Register, BIS, Maison-Blanche). L'objectif est d'etablir un socle factuel rigoureux et source couvrant trois dimensions : la consommation energetique des centres de donnees, le marche des semi-conducteurs et la capacite de calcul IA installee par region.

Le volet prospectif s'appuie sur la tradition du scenario planning telle que formalisee par Schwartz (1991) et pratiquee chez Royal Dutch/Shell depuis les annees 1970.[1] Cette methode, appartenant a l'ecole Intuitive Logics (Bradfield et al., 2005), consiste a construire des scenarios plausibles et internement coherents - non

pour predire l'avenir, mais pour explorer l'espace des possibles et evaluer la robustesse de differentes strategies face a des evolutions environnementales divergentes.[2] Elle est particulierement adaptee aux situations caracterisees par une forte incertitude politique et technologique, ou les modeles econometriques classiques atteignent leurs limites - ce qui est precisement le cas du protectionnisme technologique IA.

Justification du choix methodologique. Trois raisons fondent le choix de la methode des scenarios sur la modelisation econometrique pure. Premierement, les variables analytiques cles sont largement politiques et discretionnaires : la decision d'un president americain d'imposer ou non des quotas GPU a l'Europe ne peut etre modelisee par une fonction de regression. Deuxiemement, les interactions entre les dimensions energetique, technologique et geopolitique sont non lineaires et systemiques : une restriction sur les GPU peut, par effets de cascade, alterer les flux d'investissement energetique, les decisions de localisation des centres de donnees et la structure concurrentielle de secteurs entiers. Troisiemement, les donnees disponibles sur le compute installe par region sont partielles et heterogenes : aucune base publique unifiee de FLOPs IA par pays n'existe, ce qui rend prematuree une calibration econometrique rigoureuse.

La methode retenue combine donc la rigueur quantitative du diagnostic empirique (donnees sourcees, series temporelles, ratios mesurables) avec la flexibilite qualitative de la construction de scenarios, dans l'esprit de ce que Schoemaker (1995) appelle une heuristique disciplinee.[3] Les scenarios ne sont pas des previsions probabilistes mais des recits strategiques coherents, chacun fonde sur des hypotheses explicites et developpant ses consequences a travers des metriques mesurables.

2.2 Sources de donnees : classification et evaluation critique

L'etude s'appuie sur trois categories de sources, dont la fiabilite et les biais potentiels doivent etre explicitement reconnus. Cette transparence methodologique est conforme aux recommandations du OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators (Nardo et al., 2008), qui prescrit la documentation systematique des sources, de leurs limites et de leurs biais dans toute construction d'indicateur composite.[4]

2.2.1 Sources primaires (documents officiels et reglementaires)

Cette categorie regroupe les textes normatifs ou institutionnels : proclamations presidentielles (Section 232), regles BIS (AI Diffusion Rule, Entity List), rapports AIE, publications du Parlement europeen (EPRS), donnees statistiques officielles (SIA/WSTS pour les semi-conducteurs, Eurostat et EIA pour l'energie, RTE pour la France). Ces sources offrent la plus haute fiabilite factuelle mais peuvent contenir des biais de cadrage institutionnel : l'AIE tend a privilegier les scenarios moderes, le Parlement europeen a souligner les risques pour la souverainete de l'UE.

2.2.2 Sources academiques et think tanks

Cette categorie inclut les articles a comite de lecture (Farrell et Newman, 2019 ; Bresnahan et Trajtenberg, 1995 ; Brynjolfsson et al., 2019 ; Mugge, 2024) et les publications de think tanks reconnus (Bruegel, Carnegie Endowment, CSIS, OCDE, Federal Reserve Board). Les premiers fournissent un ancrage theorique robuste ; les seconds proposent des analyses politiques empiriquement fondees mais potentiellement influencees par

l'orientation ideologique de chaque institution. Nous privilegions le croisement de sources d'orientations differentes (Bruegel / Carnegie / Fed) pour limiter ce biais.

2.2.3 Sources industrielles et conseil

McKinsey, Deloitte, Accenture, Epoch AI et CFG Europe fournissent des donnees de marche, des projections sectorielles et des estimations de capacite indisponibles dans les sources publiques. Ces sources presentent un biais systematique potentiel : les cabinets de conseil ont interet a amplifier les tendances (pour justifier des missions de transformation) et les estimations de marche sont souvent optimistes. Nous attenuons ce biais en triangulant les chiffres avec les donnees institutionnelles et en signalant explicitement les divergences entre sources. Par exemple, les ventes de semi-conducteurs 2024 sont de 627,6 milliards USD selon la SIA (perimetre traditionnel) mais de 775 milliards USD selon McKinsey (perimetre elargi), un ecart de 24 pour cent refletant des differences methodologiques et non des incoherences.[5]

2.2.4 Donnees compute IA : le jeu de donnees Epoch AI GPU Clusters

Mesurer le compute IA installe par pays constitue le defi methodologique central de cette etude. Nous nous appuyons principalement sur le jeu de donnees Epoch AI GPU Clusters (Pilz, Rahman, Sanders et Heim, 2025), qui catalogue plus de 500 supercalculateurs et clusters GPU dans le monde pour la periode 2019-2025.[6] Ce jeu de donnees, disponible sous licence ouverte Creative Commons Attribution, constitue la source la plus complete et la plus systematiquement documentee sur l'infrastructure mondiale de compute IA a ce jour. Il est utilise comme reference par le Stanford AI Index Report (2025), par plusieurs rapports gouvernementaux et par des institutions telles qu'OpenAI et DeepMind.

Le jeu de donnees couvre pour chaque cluster : pays de localisation, type de puce (H100, A100, GB200, TPU, etc.), performance computationnelle en FLOP/s 16 bits, nombre d'equivalents H100, date de mise en service, secteur (prive/public), puissance electrique (MW) et cout materiel estime. Cette granularite permet une agregation par pays et par annee, repondant directement aux besoins de notre variable $F(r)$ dans le CACI.

Limites du jeu de donnees Epoch AI. Trois limites doivent etre souligne. Premierement, la couverture est estimee a 10-20 pour cent de la performance compute IA agreee mondiale (mars 2025), avec une heterogeneite significative entre entreprises et types de puces : environ 20-37 pour cent des Nvidia H100, 12 pour cent des A100, mais moins de 4 pour cent des TPU Google et une fraction negligeable des puces custom d'AWS, Microsoft ou Meta.[7] Deuxiemement, les systemes chinois sont anonymises (noms retires, valeurs arrondies a un chiffre significatif), limitant la precision analytique pour la Chine. Troisiemement, la localisation physique d'un cluster ne determine pas l'acces : de nombreux clusters sont accessibles via des services cloud depuis d'autres pays.

Nous completons ces donnees avec le Working Paper OCDE de Lehdonvirta, Wu, Hawkins et al. (octobre 2025), qui developpe une methodologie pour estimer la disponibilite du compute IA dans le cloud public par pays, en denombant les regions cloud des principaux fournisseurs equipees d'accelerateurs IA (A100, H100, GB200) sur 39 economies.[8] Cette approche complementaire distingue compute installe (Epoch AI) et compute accessible (OCDE), distinction cruciale pour le CACI.

2.3 Construction des scenarios

La construction des scenarios suit un protocole en quatre etapes, inspire de la methodologie de la matrice 2x2 (Schwartz, 1991 ; van der Heijden, 2004) et adapte au contexte geostrategique de l'IA.[9]

Etape 1 - Identification des forces motrices. Les elements predetermines (dont l'evolution est raisonnablement previsible quel que soit le scenario) incluent : la croissance continue de la demande mondiale de compute IA ; l'augmentation structurelle de la consommation energetique des centres de donnees ; la dependance europeenne aux fonderies asiatiques et americaines pour les puces de pointe ; la concentration du cloud mondial autour de trois hyperscalers americains ; et l'augmentation exponentielle des couts d'entrainement des modeles de frontiere.

Les incertitudes critiques (dont l'evolution depend de choix politiques, de reactions strategiques ou de disruptions technologiques) sont regroupees selon deux dimensions. Dimension 1 - Intensite du protectionnisme technologique americain : cette dimension couvre un spectre allant du maintien des restrictions actuelles a un durcissement agressif (quotas GPU pour l'UE, restrictions sur les API et les modeles, priorisation explicite des livraisons aux entreprises americaines). Dimension 2 - Capacite de reponse europeenne : cette dimension couvre un spectre allant d'une posture passive (adaptation marginale, acceptation de la dependance) a une reponse active (Compute Zones avec energie derogatoire, AI Factories accelerees, SMR nucleaires pour data centers, partenariats alternatifs Japon-Coree-Taiwan, revision de l'AI Act).

Etape 2 - Matrice 2x2 et generation des scenarios. Le croisement des deux dimensions d'incertitude genere une matrice a quatre scenarios. Le choix de quatre scenarios plutot que trois est delibere. Schwartz (1991) et les praticiens de la methode Shell recommandent de ne jamais construire trois scenarios, l'esprit humain ayant tendance a traiter le scenario median comme le plus probable, ce qui reduit l'utilite de l'exercice.[10] La matrice 2x2 force l'analyste a explorer les quadrants extremes - precisement ou se jouent les ruptures strategiques.

Etape 3 - Developpement narratif et quantification. Chaque scenario est developpe selon un protocole standardise comprenant trois composantes : un recit strategique decrivant la sequence plausible d'evenements entre 2026 et 2030 ; une quantification de metriques cles calibrees sur les donnees empiriques 2020-2026 et projetees selon les hypotheses du scenario ; et des indicateurs avances (leading indicators) permettant d'identifier, des 2026-2027, vers quel scenario la realite converge.

Etape 4 - Analyse de sensibilite et robustesse. Pour chaque recommandation formulee au chapitre VII, nous evaluons sa robustesse a travers les quatre scenarios. Une recommandation est consideree robuste si elle produit des resultats positifs ou neutres dans au moins trois des quatre scenarios.

2.4 Metriques cles et indicateur original : le CACI

Nous definissons six metriques a calculer ou estimer dans le diagnostic empirique (chapitre III), puis a projeter dans chaque scenario (chapitre V). Ensemble, elles forment un tableau de bord de la divergence US/UE en IA : M1 (compute gap, ratio US/UE des FLOPs IA installes normalise par le PIB), M2 (cout relatif du

FLOP pour l'entraînement), M3 (dependance cloud, part des charges IA UE sur infrastructure US), M4 (productivite IA sectorielle), M5 (contrainte energetique, ratio demande/capacite des centres de donnees) et M6 (delocalisations IA).

2.4.1 Fondements theoriques du CACI

Ancrage dans la litterature. La construction d'un indicateur composite de competitivite IA centre sur le compute repond a un besoin identifie par plusieurs courants de recherche convergents. Depuis 2023-2024, la litterature academique et institutionnelle souligne de plus en plus que la capacite computationnelle est devenue le facteur de production le plus discriminant pour l'IA de frontiere (Sevilla et al., 2022 ; Epoch AI, 2025 ; Pilz et al., 2025). Les controles a l'exportation americains (BIS, octobre 2022 ; mises a jour 2023 et 2025) placent explicitement le compute avance au coeur de la competition geopolitique, tandis que Hawkins, Lehdonvirta et Wu (2025) introduisent le concept de souverainete du compute comme dimension structurante de l'autonomie strategique.[11]

Pourtant, les indices existants de competitivite IA ne placent pas le compute au centre de leur construction. L'AI Preparedness Index du FMI (Cazzaniga et al., 2024), couvrant 174 pays, agrege quatre dimensions (infrastructure numerique, capital humain, innovation/integration economique, regulation/ethique) sans mesurer directement la capacite de compute installee.[12] Le Global AI Index de Tortoise Media (2024), classant 83 pays sur 122 indicateurs en trois piliers (Implementation, Innovation, Investment), inclut une composante infrastructure/supercalcul mais la subsume dans un indice additif pondere ou le compute n'est qu'un facteur parmi d'autres.[13] Le Stanford AI Index (2025) fournit des donnees riches sur les tendances compute mais ne propose aucun indice composite. Aucun de ces instruments ne formalise le mecanisme par lequel le compute, ajuste de son cout energetique et rapporte a la capacite d'absorption d'une economie, determine la competitivite IA.

Le CACI vise a combler ce gap en proposant un indicateur parcimonieux mais theoriquement fonde, qui capture l'interaction multiplicative entre quatre facteurs : compute accessible, main-d'oeuvre pertinente, conditions d'acces geopolitique et cout energetique.

2.4.2 Definition formelle

Le CACI pour une region r a la periode t est defini en deux modes complementaires. En Power Mode (absolu) : $CACI(r,t) = F(r,t)^{0,40} \times L(r,t)^{0,20} \times R(r,t)^{0,15} / E(r,t)^{0,25}$. En Intensity Mode (par unite de richesse nationale) : $CACI(r,t) = F(r,t)^{0,40} \times L(r,t)^{0,20} \times R(r,t)^{0,15} / (E(r,t)^{0,25} \times PIB(r,t))$.

$F(r,t)$ - capacite de compute IA installee et accessible en region r a la periode t . Nous agregeons le jeu de donnees Epoch AI GPU Clusters par pays, en H100-equivalents (la metrique utilisee par Epoch AI), complete par les estimations OCDE de compute cloud accessible. F admet deux specifications utilisees en parallele : F_{total} (tous les clusters localises sur le territoire, independamment de la propriete, definissant le CACI physique) et F_{dom} (clusters possedes et operes par des acteurs domestiques, definissant le CACI souverain).

$L(r,t)$ - population active avec competences IA (proxy : diplomes STEM plus formations IA certifiees plus densite des competences IA selon LinkedIn Economic Graph). Ce facteur capture la capacite d'absorption au

sens de Cohen et Levinthal (1990) : un compute abondant sans capital humain pour l'exploiter ne produit pas de competitivite.[14]

$R(r,t)$ - indice d'accès géopolitique (entre 0 et 1) capturant la position du pays dans le régime des contrôles à l'exportation. $R = 1$ pour les États-Unis (accès illimité au compute de frontière), $R = 0,95$ pour les alliés Tier-1 proches (Royaume-Uni), $R = 0,9$ pour l'UE et la France (Tier-1 avec restrictions sélectives), $R = 0,85$ pour l'Inde (Tier-2), $R = 0,7$ pour la Chine (fortement restreint).

$E(r,t)$ - coût énergétique effectif moyen du compute en région r , en USD par MWh, ajuste des Power Purchase Agreements des hyperscalers. Les valeurs de référence du tableau de bord pour le snapshot d'avril 2026 sont USA 85, Chine 92, France 115, Allemagne 140, Royaume-Uni 190 USD/MWh. Ces chiffres correspondent aux prix ajustés PPA effectivement supportés par les centres de données, non aux tarifs Eurostat industriels bruts (qui sont typiquement plus élevés en Europe). Les coûts effectifs UE dans ce périmètre PPA-ajuste sont 1,4 à 1,7 fois les niveaux US.[15]

$PIB(r,t)$ - produit intérieur brut de la région r (Banque mondiale, Eurostat). Utilisé uniquement en Intensity Mode pour normaliser entre économies de tailles très différentes.

Justification de la forme multiplicative. Le choix d'une aggrégation multiplicative (géométrique) plutôt qu'additive (arithmétique) est délibéré et repose sur trois arguments. Premièrement, la théorie des General Purpose Technologies (Bresnahan et Trajtenberg, 1995) postule une forte complémentarité entre les intrants d'innovation : un compute sans énergie abordable ou sans capital humain qualifié ne produit pas de gains de compétitivité, justifiant une forme où la faiblesse sur un facteur pénalise l'ensemble. Deuxièmement, le OECD/JRC Handbook (2008, p. 33) recommande l'aggrégation géométrique lorsque les composantes ne sont pas parfaitement substituables : contrairement à la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique ne permet pas à un score très élevé sur une dimension de compenser pleinement un score très faible sur une autre. Troisièmement, des travaux récents sur la construction d'indices IA (Koronakos, Kritikos et Sotiros, 2024 ; analyse du GAI Tortoise via intégrale de Choquet) confirment que les dimensions de compétitivité IA présentent des interactions (complémentarités et redondances) qui rendent problématique l'aggrégation linéaire simple.[16]

Interprétation économique. En forme logarithmique, le CACI en Intensity Mode peut s'écrire $\ln(CACI) = 0,40 \ln(F) + 0,20 \ln(L) + 0,15 \ln(R) - 0,25 \ln(E) - \ln(PIB)$. Cette transformation linéarise la relation et permet d'interpréter chaque coefficient comme une élasticité. L'indicateur est conçu pour la comparaison bilatérale : le ratio $CACI(US)/CACI(UE)$ mesure l'avantage compétitif relatif. Le snapshot d'avril 2026 donne un ratio de 3,64:1 en Power Mode (F_{total}) - c'est le chiffre principal de cette étude.

2.4.3 Protocole de calibration et sources de données

La calibration du CACI suit un protocole en quatre étapes cohérent avec les recommandations du OECD/JRC Handbook (2008) : identification et collecte des données brutes ; traitement des valeurs manquantes et normalisation ; aggrégation ; et analyse de sensibilité.

$F(r,t)$ - Capacité de compute IA installée. L'estimation suit une approche bottom-up. La couche principale provient du jeu de données Epoch AI GPU Clusters (version avril 2026), fournissant la performance en FLOP/s

16 bits et en equivalents H100 agreee par pays pour 2019-2026. Les parts nationales de compute operationnel sur le snapshot d'avril 2026 sont : USA 78,9 pour cent, Chine 12,8 pour cent, UE (13 economies principales) 4,4 pour cent, Norvege 1,1 pour cent, Japon 1,0 pour cent.[17] Lorsque tous les clusters reportes sont inclus (operationnels plus planifies), la part US passe a environ 50 pour cent, le Golfe (EAU, Arabie saoudite) et la Coree captant une large part de la construction projetee 2027-2030. La couche complementaire provient de l'OCDE (Lehdonvirta et al., 2025), cataloguant les regions cloud avec accelerateurs IA dans 39 economies, capturant la dimension d'accessibilite que le compute physiquement installe ne refleete pas pleinement.

Procedure d'agregation de F. Pour chaque couple pays-annee, nous extrayons du jeu de donnees Epoch AI la somme des H100-equivalents de tous les clusters localises dans le pays, en filtrant les systemes confirmes (certitude superieure ou egale a Likely) ; appliquons un facteur d'extrapolation pour corriger la sous-couverture du jeu de donnees (10 a 20 pour cent du compute mondial), en utilisant les estimations de couverture sectorielle d'Epoch AI par type de puce ; et ajoutons les capacites cloud accessibles estimees via la methodologie OCDE pour les pays ou le compute cloud etranger represente une part significative de la capacite effective. Les donnees brutes et le code de calcul (Python/pandas) sont documentes dans l'annexe methodologique et sur le tableau de bord public.[18]

E(r,t) - Cout energetique. Les valeurs de reference du CSV du tableau de bord utilisees dans cette etude, en USD par MWh et ajustees PPA, sont : USA 85, Chine 92, France 115, Allemagne 140, Royaume-Uni 190, Inde 88. Ces chiffres integrent les tarifs negociés pour grands consommateurs (PPA hyperscalers), en utilisant les estimations IEA (2025, Energy and AI) du mix energetique des centres de donnees par region. Ils sont systematiquement inferieurs aux tarifs Eurostat industriels bruts en Europe, parce que les PPA hyperscalers et le sourcing direct nucleaire/renouvelable reduisent materiellement le cout effectif supporte par les centres de donnees IA. La Federal Reserve Board (octobre 2025) documente une correlation negative significative entre couts energetiques et adoption IA au niveau des entreprises europeennes.[19]

PIB(r,t) et L(r,t). Le PIB est disponible aupres de la Banque mondiale (World Development Indicators) et d'Eurostat. Le snapshot d'avril 2026 du tableau de bord utilise les valeurs PIB en milliers de milliards USD : USA 29,3 ; Chine 18,7 ; UE 18,9 ; France 3,16 ; Allemagne 4,68 ; Royaume-Uni 3,6. Le proxy de capital humain IA L(r,t) combine trois sous-indicateurs : nombre de diplomes STEM (OCDE, Education at a Glance) ; densite des competences IA mesuree par LinkedIn Economic Graph (profils avec competences IA rapportees a la population active) ; et certifications IA (estimations basees sur les programmes cloud certifies AWS/Google/Microsoft par pays). Le snapshot du tableau de bord utilise, en millions de travailleurs qualifies en IA : USA 3,5 ; Chine 4,8 ; UE 3,1 ; France 1,5 ; Allemagne 1,9 ; Royaume-Uni 1,8. Nous reconnaissons un biais favorisant les pays anglophones et les economies ou LinkedIn est dominant, et documentons l'effet de ce biais dans l'analyse de sensibilite (section 2.4.5).[20]

Normalisation du CACI et choix du benchmark. Le CACI brut produit des valeurs absolues heterogenes dont l'interpretation directe est difficile. Conformement a la pratique standard (Nardo et al., 2008 ; Saisana et Tarantola, 2002), nous appliquons une normalisation min-max au leader : le CACI normalise de chaque pays s'exprime en pourcentage du CACI brut des Etats-Unis, de sorte que $CACI_norm(USA) = 100$ par construction.

Ce choix de normalisation est methodologiquement fonde sur trois arguments. Premierement, les Etats-Unis constituent un benchmark naturel etant donne leur position dominante sur les quatre facteurs du CACI : 78,9 pour cent du compute IA operationnel mondial (Epoch AI, avril 2026), les couts energetiques industriels effectifs les plus bas parmi les grandes economies OCDE (85 USD/MWh, ajuste PPA, contre 115 en France et 140 en Allemagne - CSV du tableau de bord, avril 2026), le PIB nominal le plus eleve, et un ecosysteme de capital humain IA inegale. Deuxiemement, la normalisation au leader est la convention etablie pour les indices de competitivite relative : le RCA de Balassa (1965), le GCI du WEF (Schwab, 2019) et le Competitive Industrial Performance Index de l'ONUDI procedent tous par ratio au leader sectoriel ou national. Troisiemement, cette normalisation elimine les ambiguïtes d'interpretation des valeurs absolues et permet les comparaisons temporelles : un CACI France passant de 25 a 35 entre 2024 et 2028 signifie un rattrapage partiel, meme si les valeurs brutes des deux pays ont augmente.

La consequence methodologique la plus importante de cette normalisation est la revelation d'un ecart structurel que les indices traditionnels masquent. L'AI Preparedness Index du FMI (Cazzaniga et al., 2024) attribue des scores de 0,85 (USA) et 0,74 (France), un ratio de 1,15:1, suggerant une quasi-parite. Le Global AI Index de Tortoise produit des ecart similaires. Pourtant, le CACI normalise en Power Mode place la France a environ 25 et l'Allemagne a environ 5 sur une echelle ou les Etats-Unis = 100, soit des ratios respectifs de 4:1 et 19:1. Le ratio principal US/UE (UE agreee comme 13 economies principales) est de 3,64:1. Cette divergence n'est pas contradictoire : elle resulte du fait que les indices multidimensionnels agregent lineairement des dimensions normatives (regulation, ethique, publications) qui compensent arithmetiquement les deficits sur les facteurs materiels (compute, energie). Le CACI, en isolant ces facteurs materiels, expose le gouffre physique que les metriques composites moyennent.

Cette propriete du CACI - reveler l'ampleur reelle du compute gap - constitue la contribution analytique centrale de l'indice et la these empirique fondamentale de cette etude. L'ecart CACI n'est pas un artefact de normalisation : c'est le resultat scientifique.

2.4.4 Positionnement par rapport aux indices existants de competitivite IA

L'AI Preparedness Index (API) du FMI couvre 174 pays (2023) et agrege quatre piliers : infrastructure numerique, capital humain et politiques du marche du travail, innovation et integration economique, regulation et ethique. L'API ne mesure pas le compute IA installe et ne pondere pas par le cout energetique. Sa correlation attendue avec le CACI est positive mais imparfaite : les pays bien classes a l'API (Singapour, Danemark, Pays-Bas) ne sont pas necessairement ceux dont le compute effectif par unite de PIB est le plus eleve.[21]

Le Global AI Index (GAI) de Tortoise Media classe 83 pays sur 122 indicateurs en trois piliers (Implementation, Innovation, Investment). Il inclut une composante infrastructure/supercalcul mais l'agrege lineairement avec des poids subjectifs (reconnu par Tortoise comme une limite). Le GAI est plus large et plus multidimensionnel que le CACI, mais precisement parce qu'il est large, il dilue le signal compute dans un composite a nombreux indicateurs. Comme le montrent Koronakos et al. (2024), la subjectivite des ponderations du GAI peut inverser les classements de pays selon les scenarios de ponderation choisis.

Le Stanford AI Index (2025) constitue la référence la plus complète en termes de données brutes (modèles notables par pays, investissement, publications, brevets, tendances compute). Il ne propose pas d'indice composite mais fournit les séries temporelles utilisées par de nombreux autres indices. Les données publiques du Stanford AI Index sont accessibles via un dossier Google Drive ouvert.[22]

Valeur ajoutée spécifique du CACI. Le CACI se distingue par quatre propriétés : il place le compute au centre plutôt qu'à la périphérie de l'indicateur, reflétant le rôle désormais dominant du compute dans l'IA de frontière ; il intègre explicitement le coût énergétique comme goulot d'étranglement, cohérent avec les conclusions de l'IEA (2025) ; il utilise une aggrégation multiplicative théoriquement fondée plutôt qu'additive ; et il est parcimonieux (quatre variables), le rendant transparent et reproductible, au prix d'une exhaustivité moindre.

2.4.5 Limites du CACI et analyse de sensibilité

Première limite - opacité de $F(r,t)$. La mesure du compute installé dépend de données privées incomplètes. Le jeu de données Epoch AI ne couvre que 10-20 pour cent du compute mondial, avec une couverture inégale entre secteurs et entreprises. L'attribution nationale est elle-même discutable : une part croissante du compute est détenue par quelques hyperscalers privés opérant globalement. Mitigation : nous documentons systématiquement les marges d'incertitude, présentons des intervalles plutôt que des valeurs ponctuelles, et vérifions la stabilité des résultats lorsque F varie de plus ou moins 30 pour cent. La décomposition Physique/Souverain traite partiellement le problème d'attribution.

Deuxième limite - hétérogénéité qualitative du compute. Le CACI agrège des FLOPs sans distinguer les générations de GPU (un H200 ne vaut pas un A100 en efficacité énergétique et performance réelle). Mitigation : le jeu de données Epoch AI fournit la performance en équivalents H100, offrant une normalisation partielle. Nous proposons un facteur de pondération par génération de GPU en annexe et montrons que l'ajustement modifie marginalement les classements.

Troisième limite - le proxy de capital humain $L(r,t)$. La combinaison STEM plus LinkedIn plus certifications présente un biais favorisant les pays anglophones. Ce biais sous-estime probablement la Chine et certaines économies asiatiques. Mitigation : nous répliquons l'analyse en utilisant le sous-indice Human Capital de l'AIFI du FMI comme proxy alternatif et montrons la sensibilité des classements à ce choix.

Quatrième limite - statisme de l'indicateur. Le CACI mesure un état à un instant donné, non une dynamique. C'est pourquoi nous le calculons sur plusieurs années (2022, 2024, 2026) et le projetons dans chaque scénario, permettant le suivi de trajectoire et l'évaluation de l'évolution de l'écart.

Cinquième limite - endogénéité. Les pays gagnant en productivité IA investissent massivement dans le compute, créant un risque de causalité inverse : le CACI pourrait capturer la conséquence plutôt que la cause de la compétitivité. Cette étude, dans son cadre de thèse, n'instrumente pas formellement cette relation (pas de variables instrumentales ni de stratégie GMM). Cependant, nous notons que le choc exogène des règles BIS d'octobre 2022 offre une quasi-expérience naturelle qui pourrait fonder une stratégie d'identification causale en Difference-in-Differences. Nous identifions le traitement formel de cette

endogeneite (DiD, IV ou GMM Arellano-Bond) comme une piste de recherche prioritaire pour toute extension publiable de ce travail.[23]

Sixieme limite - biais de normalisation pour les petites economies. L'analyse comparative du CACI face aux indices AIPI du FMI et GAI de Tortoise revele une anomalie instructive : certains pays a faible PIB et a main-d'oeuvre IA reduite obtiennent des scores CACI disproportionnellement eleves. L'Afrique du Sud est emblematic : classee derniere ou avant-derniere aux indices AIPI et Tortoise, elle peut apparaitre comme leader mondial sur le CACI en Intensity Mode lorsque la normalisation par le PIB amplifie un effet de petit denominateur. Ce phenomene est un cas classique de biais de normalisation identifie dans la litterature des indicateurs composites. Le OECD/JRC Handbook (Nardo et al., 2008, pp. 27-29) avertit que la normalisation par le PIB ou la population peut produire des resultats trompeurs pour les petites economies. Notre mitigation est triple : un seuil de masse critique sur F (excluant les economies sous 10 000 H100-equivalents) ; un facteur d'echelle $\alpha(r) = \min(1, F(r) / F_{\text{median}})$ pour les tests de sensibilite ; et un classement double (Power Mode pour la puissance absolue, Intensity Mode pour la densite), avec la reserve explicite que les comparaisons bilaterales dans cette etude se concentrent sur les USA, l'UE, la France et la Chine.[24]

2.4.6 Chiffres reproductibles - snapshot avril 2026

Pour permettre au lecteur de rejouer le calcul a partir des CSV du tableau de bord public, nous exposons ici les entrees et sorties utilisees tout au long de cette etude. Les quatre variables d'entree sont sourcees depuis le dossier de donnees du tableau de bord (energy_prices.csv, gdp_data.csv, workforce_data.csv, gpu_clusters.csv) a <https://mo0gly.github.io/America-First-IA/dashboard/data/>.

Entrees (snapshot avril 2026). USA : $F_{\text{total}} = 39,65$ millions de H100-eq, $L = 3,5$ millions, $R = 1,00$, $E = 85$ USD/MWh, PIB = 29,3 milliers de milliards USD. UE (13 economies principales agregees) : $F_{\text{total}} = 2,62$ millions de H100-eq, $L = 3,1$ millions, $R = 0,90$, $E = 135$ USD/MWh, PIB = 18,9 milliers de milliards USD. France : $F_{\text{total}} = 2,44$ millions de H100-eq, $L = 1,5$ millions, $R = 0,90$, $E = 115$ USD/MWh, PIB = 3,16 milliers de milliards USD. Allemagne : $F_{\text{total}} = 0,05$ million de H100-eq, $L = 1,9$ millions, $R = 0,90$, $E = 140$ USD/MWh, PIB = 4,68 milliers de milliards USD. Chine : $F_{\text{total}} = 0,40$ million de H100-eq, $L = 4,8$ millions, $R = 0,70$, $E = 92$ USD/MWh, PIB = 18,7 milliers de milliards USD.

Sorties (Power Mode F_{total} , normalisees a USA = 100). USA = 100,0 ; UE(13) = 27,5 ; France = 11,6 ; Inde = 6,2 ; Chine = 36,1 ; Royaume-Uni = 7,0 ; Allemagne = 13,4. EAU = 55,7 en CACI Physique mais seulement 6,0 en CACI Souverain (F_{dom} restreint aux clusters detenus par des entites domestiques G42, MGX, Mubadala, Khazna, TII), illustrant la decomposition Physique/Souverain : 99,6 pour cent du F_{total} des EAU est detenu par des acteurs US-side (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI). Ratios principaux : US/UE(13) = 3,64:1 ; US/France = 3,96:1 ; US/Allemagne = 18,59:1 ; US/Chine = 7,46:1.

Ces sorties sont reproduites en direct sur le tableau de bord public. Toute mise a jour ulterieure du tableau de bord (nouveaux clusters, revisions energetiques, rafraichissement PIB) rafraichira mecaniquement les chiffres ; la methodologie ne change pas. Le ratio de 3,64:1 en Power Mode F_{total} reporte sur la couverture et tout au long de cette etude correspond exactement a ce snapshot.

2.5 Perimetre et delimitations

Perimetre géographique. L'analyse se concentre sur la relation bilatérale États-Unis / Union européenne, avec un focus spécifique sur la France. La Chine est traitée comme variable contextuelle (cible principale des contrôles à l'exportation américains, facteur de pression sur les capacités de production de puces) mais ne fait pas l'objet d'une analyse approfondie. Le Japon, la Corée du Sud et Taiwan apparaissent comme acteurs de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Perimetre temporel. Le diagnostic couvre 2020-2026, les scénarios couvrent 2026-2030. L'horizon 2030 est choisi parce qu'il correspond à la convergence de plusieurs échéances : projections AIE pour l'énergie des centres de données, maturité attendue de l'EU Chips Act, objectifs SNIA France 2030 et arrivée potentielle des premiers SMR nucléaires opérationnels.

Perimetre technologique. L'étude couvre l'IA de frontière (modèles de fondation, intensifs en compute) et ses prérequis matériels (GPU/ASIC, centres de données, énergie). Elle intègre la robotique IA comme facteur amplificateur de la demande énergétique. Elle ne traite pas l'IA embarquée edge (smartphones, IoT), sauf dans la mesure où elle constitue un objectif spécifique de la SNIA française.

2.6 Limites méthodologiques générales

Incertitude politique radicale. Le protectionnisme technologique dépend de décisions politiques discrétionnaires à prédictibilité structurellement faible. Un changement d'administration américaine en 2028, un accord commercial UE-USA inattendu ou une escalade du conflit US-Chine pourrait invalider certaines hypothèses. C'est précisément pourquoi nous proposons quatre scénarios plutôt qu'une trajectoire unique.

Disruptions technologiques. L'épisode DeepSeek (janvier 2025), où un modèle chinois a atteint des performances proches de la frontière avec un budget d'entraînement substantiellement réduit, illustre la possibilité de percées en efficacité qui modifieraient les termes du problème. L'IEA (2025, Energy and AI) consacre une étude de cas à DeepSeek et conclut que même avec des améliorations significatives d'efficacité, la croissance de la demande absorbe les gains (effet rebond de Jevons).[25]

Opacité des données compute. Le nombre exact de GPU déployés par hyperscaler, la distribution géographique précise des centres de données et les volumes de GPU exportés par région sont des données partiellement ou totalement confidentielles. Nos estimations de compute installé portent des marges d'erreur significatives, que nous documentons systématiquement.

Biais des sources de conseil. Comme noté en section 2.2, les sources industrielles portent un biais d'optimisme systématique. Nous l'atténuons par triangulation mais ne pouvons l'éliminer entièrement.

Ces limites ne compromettent pas la validité de l'analyse. La méthode des scénarios est précisément conçue pour fonctionner dans des environnements de haute incertitude, où l'objectif n'est pas la prédiction mais l'exploration structurée des possibles. Comme le note Schwartz : les scénarios ne sont pas des prévisions ; ce sont des histoires plausibles qui aident à penser.[26] Notre contribution réside dans la rigueur du cadrage, l'explicitation des hypothèses, la transparence des sources de données et l'originalité de l'indicateur CACI, plutôt que dans la précision des projections numériques.

Notes

1. Schwartz, P. (1991), *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*, New York, Doubleday. See also Wack, P. (1985), 'Scenarios: Uncharted Waters Ahead,' *Harvard Business Review*, Sept.-Oct. 1985, pp. 72-89.
2. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G. and Van Der Heijden, K. (2005), 'The Origins and Evolution of Scenario Techniques in Long Range Business Planning,' *Futures*, 37(8), pp. 795-812.
3. Schoemaker, P.J.H. (1995), 'Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking,' *MIT Sloan Management Review*, 36(2), pp. 25-40.
4. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A. and Tarantola, S. (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, OECD Publishing, Paris.
5. The SIA/McKinsey gap is explained by scope: McKinsey (January 2026, 'Hiding in Plain Sight') includes the value of captive designers (Apple, Amazon, Tesla) and fabless operators whose sales do not appear in WSTS statistics.
6. Pilz, K.F., Rahman, R., Sanders, J. and Heim, L. (2025), 'Trends in AI Supercomputers,' arXiv:2504.16026, April 2025. Dataset accessible at <https://epoch.ai/data/gpu-clusters> under Creative Commons Attribution licence.
7. Epoch AI (2025), GPU Clusters Documentation. Coverage estimated at 20-37 percent of NVIDIA H100s, 12 percent of A100s and 18 percent of AMD MI300X, but less than 4 percent of Google TPUs.
8. Lehdonvirta, V., Wu, B., Hawkins, Z.J., Caira, C. and Russo, L. (2025), 'Measuring Domestic Public Cloud Compute Availability for Artificial Intelligence,' *OECD AI Papers No. 49*, <https://doi.org/10.1787/8602a322-en>.
9. Van der Heijden, K. (2004), *Scenarios: The Art of Strategic Conversation*, 2nd ed., Chichester, Wiley.
10. Schwartz (1991), op. cit., pp. 241-243.
11. Hawkins, Z.J., Lehdonvirta, V. and Wu, B. (2025), 'AI Compute Sovereignty,' SSRN, June 2025, <https://ssrn.com/abstract=5312977>. Sevilla, J. et al. (2022), 'Compute Trends Across Three Eras of Machine Learning,' arXiv:2202.05924.
12. Cazzaniga, M. et al. (2024), 'Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work,' IMF Staff Discussion Note 2024/001. The AI Preparedness Index is accessible via the IMF dashboard.
13. Tortoise Media (2024), *The Global Artificial Intelligence Index 2024*. See also Koronakos, G., Kritikos, M. and Sotiros, D. (2024), 'Mitigating Subjectivity and Bias in AI Development Indices,' *Expert Systems with Applications*.
14. Cohen, W.M. and Levinthal, D.A. (1990), 'Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation,' *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
15. Effective costs are derived from the dashboard `energy_prices.csv` and reflect PPA-adjusted prices. Raw Eurostat industrial tariffs in Europe (consumption band IE) can be 1.5 to 2 times higher; the gap between raw and effective prices is documented in Chapter III. The Federal Reserve Board (October 2025) documents a significant negative correlation between energy costs and AI adoption at the European firm level.
16. Geometric aggregation is also used by the UNDP Human Development Index since 2010, for analogous reasons of non-substitutability between dimensions. See OECD/JRC Handbook (2008), pp. 31-33.
17. Operational shares computed by aggregating Epoch AI clusters with status Existing/Operational/Online/In progress on the April 2026 snapshot.
18. The Python code and data are reproducible. The Epoch AI dataset is downloadable in CSV at https://epoch.ai/data/gpu_clusters.csv (daily refresh). The dashboard CSVs are mirrored at <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/data/>.
19. The LinkedIn bias is documented: in countries where LinkedIn is rarely used (China, Russia, some Southeast Asian economies), AI skills density is mechanically underestimated.
20. IMF (2024), *AI Preparedness Index Dashboard*. Singapore, Denmark, Netherlands and the US occupy top positions; China ranks 31st (score 0.63).
21. Maslej, N. et al. (2025), 'Artificial Intelligence Index Report 2025,' Stanford Institute for Human-Centered AI, April 2025.
22. Tortoise Media (2024), op. cit. Stanford AI Index public data: open Google Drive folder.

- 23.** The most promising causal identification strategy would exploit the exogenous shock of the October 2022 BIS rules in a Difference-in-Differences framework. See Arellano, M. and Bond, S. (1991), 'Some Tests of Specification for Panel Data,' Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277-297.
- 24.** OECD/JRC Handbook (2008), pp. 27-29. The dual ranking solution (intensity / scale) is also used by Tortoise Media (2024) in the Global AI Index. Saisana, M. and Tarantola, S. (2002), State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development, JRC European Commission, pp. 14-16.
- 25.** IEA (2025), Energy and AI, devotes a case study to DeepSeek and concludes that even with significant efficiency improvements, demand growth absorbs gains (Jevons rebound effect).
- 26.** Schwartz (1991), op. cit., p. 38. Author translation.

Licence et avertissement. Cette oeuvre, 'AI for Americans First', est mise a disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) du projet America-First-IA.

Vous êtes libre de partager et adapter le matériel a des fins non commerciales, a condition d'attribuer correctement l'oeuvre a Fabrice Pizzi (Université Paris-Sorbonne) et de distribuer vos contributions sous la même licence. Ce document est fourni a des fins éducatives et de recherche uniquement.

Tableau de bord public : <https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Depot : <https://github.com/mo0ogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Chapitre II